Infraestructura de Servicios Blockchain de España

# ECO1020 - Política de gestión de casos de uso y SCs

| | |
|---|---|
| **Proyecto**<br>ISBE | **Autor**<br>José Antonio Fernández |
| **Fecha**<br>19.12.2025 | **Colaboradores**<br>GT Gobernanza |

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

# Índice

1. Objeto y alcance ..... 2
2. Definiciones y marco de referencia ..... 3
2.1 Definiciones clave ..... 3
2.2 Otras definiciones ..... 4
2.3 Marco de referencia ..... 4
2.4 Reglas de interpretación ..... 5
3. Principios ..... 6
4. Roles y responsabilidades ..... 7
4.1 Roles del ecosistema ..... 7
4.2 Matriz RACI ..... 7
5. Reglas obligatorias ..... 10
5.1 Reglas de acceso y elegibilidad ..... 10
5.2 Reglas de despliegue automatizado (Vía A - "Wizard") ..... 10
5.3 Reglas de arquitectura y desarrollo (Vía B - Código propio) ..... 11
5.4 Reglas de seguridad y privacidad (*Compliance* GDPR) ..... 11
5.5 Reglas de operación y actualización ..... 12
5.6 Reglas del Catálogo de Servicios Comerciales (CSC) ..... 12
6. Procedimientos clave ..... 13
6.1 Despliegue automatizado (Vía A – "Wizard") ..... 13
6.2 Homologación y despliegue asistido (Vía B - Código propio) ..... 14
6.3 Inclusión en el Catálogo de Servicios Comerciales (CSC) ..... 15
6.4 Retirada de servicios (baja y suspensión) ..... 16
7. Supervisión, revisión y actualización ..... 18
7.1 Objetivo y alcance de la supervisión ..... 18
7.2 Indicadores y umbrales (KPI mínimos) ..... 18
7.3 Revisión y actualización de la política ..... 18
8. Anexos ..... 19

# 1. Objeto y alcance

Esta política establece el **marco normativo** y los **requisitos técnicos** para el desarrollo, despliegue, operación y retirada de **lógica de negocio** (*Smart Contracts*) y servicios en la infraestructura ISBE.

Su finalidad es habilitar la innovación sobre la red garantizando, simultáneamente, la seguridad sistémica, la interoperabilidad y el estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos en un entorno federado.

**Resultados esperados**

- **Arquitectura de Redes:** Definición clara de qué se puede desplegar en la Red Bare (infraestructura) y qué en las Redes de Casos de Uso (negocio).
- **Innovación gobernada:** Despliegue de aplicaciones mediante procesos de homologación (Test de Conformidad) o vías automatizadas seguras ("Wizard").
- **Seguridad estructural:** Obligatoriedad de patrones de arquitectura actualizables (Patrón Diamante) y controles de acceso basados en identidad (DIDs).
- **Privacidad por diseño:** Garantía absoluta de ausencia de datos personales en la cadena (disociación prueba/dato).
- **Gestión del Ciclo de Vida:** Procedimientos claros para la publicación en el Catálogo (CSC) y la terminación (voluntaria o forzosa) de servicios.
- **Visibilidad:** Ordenación de la oferta de servicios a través del Catálogo de Servicios Comerciales (CSC).

**Ámbito de aplicación**

Esta política aplica a:

- **Participantes:** En función de su Nivel de Participación y capacidades de despliegue asociadas.
- **Artefactos:** Todos los *Smart Contracts, dApps* y servicios desplegados en cualquier entorno de ISBE (Pre-producción y Producción).
- **Órganos de Gobierno:** En sus funciones de validación estratégica, táctica y operativa.

**Relación con otros documentos**

- ***ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE:*** Define quién tiene permiso para solicitar despliegues.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

- ***ECO1030 - Política de pausado/bloqueo SCs/borrado de datos:*** Regula los procedimientos de emergencia ("Kill Switch") y gestión de datos *off-chain*.
- ***INF1040 - Política de gestión de nodos:*** Define la infraestructura donde corren los contratos.
- ***INF1050 - Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos:*** Define los *DIDs* y credenciales necesarias para el control de acceso (RBAC) de los contratos.
- En materia de requisitos técnicos de los *Smart Contracts*, la **ECO1020 prevalece** sobre las guías de desarrollo o documentación técnica.

**Marco de referencia**

La aplicación de esta política se alinea con:

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):** Base para la prohibición de PII *on-chain*.
- **Data Act y MiCA:** En lo relativo a la interoperabilidad de datos y emisión de activos digitales.
- **Estándares Ethereum (EIPs):** Específicamente EIP-2535 (*Diamonds*) y estándares de tokens (ERC-20, ERC-721, ERC-3643).

**Fuera de alcance**

- La lógica de negocio interna de las aplicaciones *off-chain* de los participantes, salvo en lo que interactúe con la red ISBE.
- La responsabilidad legal frente a usuarios finales por el funcionamiento defectuoso de un *Smart Contract*.

# 2. Definiciones y marco de referencia

## 2.1 Definiciones clave

- **Red Bare:** Red de minimalismo funcional diseñada para máxima seguridad. Su propósito es proveer servicios de anclaje, identidad y registro. No se permite el despliegue de SCs de terceros ni la emisión de tokens en esta capa.
- **Redes de Casos de Uso:** Albergan las aplicaciones y servicios. Sí permiten el despliegue de SCs de terceros homologados. Anclan su estado periódicamente en la Red Bare.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

- ***Smart Contract* (SC):** Lógica de negocio programada y desplegada en la red. En ISBE, se define como un artefacto gobernado que debe cumplir obligatoriamente con estándares de arquitectura modular (Patrón Diamante), permitir su actualización controlada y superar auditorías de seguridad previas a su activación.

- ***Factory* (Fábrica):** Contrato de infraestructura gobernado por ISBE que actúa como única puerta autorizada para desplegar nuevos *Smart Contracts* en la red.

- ***"Wizard" No-Code*:** Herramienta del Área Privada que permite desplegar plantillas de SCs pre-auditadas sin necesidad de escribir código.

- **Test de Conformidad:** Proceso de auditoría técnica y de seguridad obligatorio para cualquier código a medida antes de su paso a producción.

- **Patrón Diamante (EIP-2535):** Arquitectura de software obligatoria en ISBE que permite contratos modulares, actualizables y sin límite de tamaño, divididos en "Facetas".

- **Catálogo de Servicios Comerciales (CSC):** Registro público donde se listan las soluciones validadas disponibles para el ecosistema.

## 2.2 Otras definiciones

- **Participante:** Entidad jurídica con identidad verificada en ISBE.
    - **Nivel Básico:** Entidad que consume servicios. Solo puede desplegar mediante el "Wizard".
    - **Nivel Desarrollador / Operador de Nodo de Ejecución:** Entidades técnicas. Pueden desplegar código propio (Vía B) previo Test de Conformidad.

- **BaaS (*Blockchain-as-a-Service)*:** Servicio de acceso a la red proporcionado por ISBE.

- ***Breaking Change:*** Actualización de un contrato que altera su interfaz o comportamiento de forma no retrocompatible.

- **KYB (*Know Your Business*):** Verificación de la entidad legal previa al despliegue.

## 2.3 Marco de referencia

Esta política se desarrolla en conformidad con:

- **Reglamento eIDAS 2.0:** Los servicios de confianza y firma electrónica utilizados en la interacción con los contratos deben ser compatibles con este marco.

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):** Rige el tratamiento de datos *off-chain* y fundamenta la prohibición de datos *on-chain*.

- **Estándares EIP (*Ethereum Improvement Proposals*)**: Definen las interfaces técnicas obligatorias (ERC-20, ERC-721, EIP-2535) para garantizar la interoperabilidad en la red.

## 2.4 Reglas de interpretación

- **Principio de "Code is Law" limitado:** En ISBE, el código *on-chain* ejecuta las reglas, pero está subordinado a la gobernanza *off-chain.* Ante un error técnico o legal grave, la gobernanza puede intervenir (pausado/actualización).

- **Responsabilidad del despliegue:** La aprobación técnica de ISBE (homologación) no implica asunción de responsabilidad sobre el negocio del participante ni garantiza la ausencia total de errores (auditoría de medios, no de resultados).

- **Silencio administrativo:** La falta de respuesta a una solicitud de despliegue o publicación en el CSC se interpretará como negativa por defecto.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

# 3. Principios

Los siguientes principios rectores guían la gestión de casos de uso y software en la red:

1. **Innovación gobernada:** Se fomenta el despliegue de aplicaciones, pero bajo un control estricto de calidad y seguridad. Ningún código entra en la red sin haber sido validado (automática o manualmente).

2. **Disociación prueba / dato (privacidad):** La *blockchain* es solo para evidencias y coordinación. Los datos, especialmente los personales, residen siempre *off-chain*. En la cadena solo se registran *hashes* o identificadores opacos.

3. **Modularidad y actualizabilidad:** Los sistemas se diseñan para evolucionar. Se prohíben los contratos monolíticos inmutables que no puedan corregirse ante fallos (obligatoriedad de patrones upgradeables).

4. **Seguridad por diseño y mínimo privilegio:** Los contratos deben integrar controles de acceso granulares basados en la identidad corporativa (DID), evitando permisos genéricos o dueños anónimos.

5. **Interoperabilidad estándar:** Se prioriza el uso de estándares de mercado (ERCs, ISO) para evitar el *vendor lock-in* y facilitar la integración entre diferentes casos de uso.

6. **Eficiencia de recursos:** El código debe optimizar el consumo de gas y almacenamiento para garantizar la sostenibilidad de la red compartida.

**Cómo se aplica:** Cualquier solicitud de despliegue que vulnere el principio de privacidad o de seguridad será rechazada automáticamente, independientemente de su valor de negocio.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

# 4. Roles y responsabilidades

Este apartado define la distribución de competencias para la gestión del ciclo de vida del software, la seguridad y el catálogo de servicios en ISBE. Los roles descritos actúan en conformidad con la estructura de gobierno definida en la Memoria de Gobernanza.

## 4.1 Roles del ecosistema

- **Órgano de Gestión:** Máximo responsable ejecutivo. Aprueba la estrategia de arquitectura, ratifica las políticas de homologación y toma la decisión final en los procedimientos de retirada forzosa de servicios críticos.
- **Órgano de Supervisión:** Garante de la neutralidad institucional. Ratifica las decisiones estratégicas de arquitectura y las resoluciones de expulsión o retirada forzosa para asegurar que no existen sesgos ni arbitrariedad.
- **Comité de Seguridad:** Autoridad en ciberseguridad e integridad. Define los controles del Test de Conformidad, ejecuta las auditorías de código y tiene potestad para bloquear o pausar cualquier despliegue ante amenazas técnicas.
- **Comité de Cumplimiento y Regulación:** Garante de la legalidad. Valida que los servicios propuestos cumplan con la normativa vigente (RGPD, MiCA) y gestiona los aspectos legales de las retiradas forzosas.
- **Comité de Operaciones y Tecnología:** Responsable de la viabilidad funcional y el rendimiento. Define los estándares de arquitectura y valida que los contratos no comprometan la estabilidad o eficiencia de la red.
- **Comité de Desarrollo de Negocio:** Gestor del Catálogo de Servicios Comerciales (CSC). Valida la propuesta de valor de los servicios y autoriza su publicación y visibilidad en el ecosistema.
- **Participante:** Responsable único del desarrollo, mantenimiento, seguridad y cumplimiento legal de sus aplicaciones y *Smart Contracts*.

## 4.2 Matriz RACI

La siguiente matriz define las responsabilidades en los procesos de homologación, publicación y gestión de incidentes de *Smart Contracts*:

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

| Proceso / Decisión | Participante | Comité de Seguridad | Comité de Operaciones y Tecnología | Comité de Cumplimiento | Comité de Desarrollo de Negocio | Órgano Gestión | Órgano Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de despliegue (Vía B)** | R | C | C | | — | I | — |
| **Auditoría de código (Test de Conformidad)** | I | R | C | — | — | — | — |
| **Validación arquitectura y rendimiento** | I | C | R | — | — | — | — |
| **Autorización técnica de despliegue** | I | A | A | — | — | I | — |
| **Solicitud publicación en CSC** | R | I | I | C | A | — | — |
| **Validación legal del servicio** | I | — | — | R | C | — | — |
| **Retirada forzosa (*Kill Switch*)** | I | R | C | R | I | A | C |
| **Definición de estándares de arquitectura** | C | C | R | — | — | A | I |

Leyenda:

| Sigla | Significado | Descripción breve |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **R** | *Responsible* | Ejecuta la acción. |
| **A** | *Accountable* | Aprueba/decide la acción y asume la responsabilidad final. |
| **C** | *Consulted* | Consulta preceptiva antes de decidir/ejecutar. |
| **I** | *Informed* | Informado del resultado/decisión. |

# 5. Reglas obligatorias

El despliegue y operación de lógica de negocio en ISBE está sujeto al cumplimiento estricto de las siguientes reglas, diseñadas para garantizar la seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad de la red.

## 5.1 Reglas de acceso y elegibilidad

**Regla 1. Vinculación al Nivel de Participación.**

La capacidad técnica para desplegar código está estrictamente segregada según el nivel del Participante:

- **Nivel Básico:** Solo autorizado para usar la **Vía A** ("Wizard" No-Code).
- **Niveles Desarrollador y Operador de Nodo de Ejecución:** Autorizados para usar la **Vía B** (Código Propio) y la **Vía A**.
- **Niveles Observador y Operador de Nodo de Consenso:** Tienen **inhabilitada** la capacidad de despliegue de lógica de negocio para garantizar su neutralidad.

**Regla 2. Identidad del despliegue.**

Todo despliegue debe ser ejecutado mediante una transacción firmada por una identidad verificada (DID) del Participante. No se permiten despliegues anónimos. La ejecución final la realiza siempre la *Factory* autorizada por ISBE.

## 5.2 Reglas de despliegue automatizado (Vía A - "Wizard")

*Esta vía está reservada para casos de uso estándar y es la única autorizada para el Nivel Básico.*

**Regla 3. Catálogo cerrado de plantillas.**

El despliegue mediante "Wizard" se limita estrictamente a las plantillas oficiales de la librería de ISBE (ERC-20, ERC-721, T-REX...), que han sido pre-auditadas y certificadas por el Comité de Seguridad.

**Regla 4. Inalterabilidad del *bytecode*.**

No se permite la modificación del código fuente de las plantillas. Cualquier necesidad de personalización de la lógica obliga al Participante a transitar a la Vía B.

**Regla 5. Exención del Test de Conformidad.**

Los contratos desplegados por esta vía están exentos de la auditoría de código (Test de Conformidad), dado que utilizan *blueprints* ya validados por la gobernanza.

**Regla 6. Validación de parámetros.**

Aunque no hay auditoría de código, el despliegue está sujeto a una validación automática de los parámetros de configuración para asegurar que cumplen con las políticas de denominación y no contienen términos prohibidos.

## 5.3 Reglas de arquitectura y desarrollo (Vía B - Código propio)

*Perfil: Desarrolladores y Operadores de Nodo de Ejecución.*

**Regla 7. Test de Conformidad obligatorio.**

Todo código personalizado (Vía B) debe someterse y superar el Test de Conformidad de ISBE antes de su paso a producción. El despliegue directo sin homologación será rechazado técnicamente.

**Regla 8. Patrón Diamante (EIP-2535).**

Es obligatorio el uso de la arquitectura *Diamond* para garantizar la modularidad. La lógica de negocio debe dividirse en contratos independientes *(facets*) que puedan ser añadidos, reemplazados o eliminados sin migrar el almacenamiento.

**Regla 9. Herencia del contrato "Common".**

Todo contrato debe heredar del contrato base "Common" proporcionado por ISBE, que inyecta las interfaces de cumplimiento, trazabilidad y control de emergencias.

**Regla 10. Integridad del almacenamiento *(Diamond Storage).***

- Toda variable de estado debe definirse dentro de una estructura (*struct*) asignada a un *slot* de memoria único derivado criptográficamente.
- Queda prohibido declarar variables de estado directamente en el cuerpo del contrato (*layout standard*) en las facetas, para evitar colisiones de memoria.

**Regla 11. Eficiencia y simulación.**

El código debe optimizar el consumo de gas (evitando bucles no acotados). Las aplicaciones cliente deben realizar una simulación (*dry-run*) antes de enviar transacciones para evitar fallos en red.

## 5.4 Reglas de seguridad y privacidad (*Compliance* GDPR)

**Regla 12. Prohibición de datos personales (PII) *on-chain*.**

Queda terminantemente prohibido registrar datos de carácter personal en la cadena de bloques, ya sea en texto claro, codificado o encriptado.

**Regla 13. Mecanismo de *hash* salado.**

Toda evidencia registrada *on-chain* debe generarse mediante un algoritmo de *hash* criptográfico robusto y combinado obligatoriamente con un "salt" (valor aleatorio secreto) para impedir la re-identificación y garantizar el derecho al olvido.

**Regla 14. Control de accesos (RBAC + DID).**

Los contratos deben implementar un sistema de roles jerárquico compatible con DIDs (*Decentralized Identifiers*), evitando el uso exclusivo de direcciones *hardcoded*.

**Regla 15. Mecanismos de pausa.**

Todas las funciones críticas (modificación de estado, transferencia de valor) deben incluir modificadores de pausa (*whenNotPaused*) y asignar un rol de emergencia capaz de detener la operativa ante incidentes.

## 5.5 Reglas de operación y actualización

**Regla 16. Gestión de cambios *(breaking changes).***

Toda actualización que altere la interfaz o el comportamiento de un contrato de forma no retrocompatible (*breaking change*) requiere una declaración explícita y un periodo de preaviso mínimo de 15 días a los usuarios antes de su activación.

**Regla 17. Responsabilidad del participante.**

El Participante asume la plena responsabilidad legal y técnica sobre el funcionamiento de su código y la integridad de los fondos gestionados. La homologación de ISBE no implica responsabilidad solidaria.

## 5.6 Reglas del Catálogo de Servicios Comerciales (CSC)

**Regla 18. Independencia del despliegue.**

El despliegue técnico de un contrato no implica su publicación automática en el Catálogo. La visibilidad en el CSC requiere una solicitud específica y una validación de negocio adicional.

**Regla 19. Veracidad y licitud.**

Para publicar un servicio, el Participante debe presentar una Declaración Responsable acreditando que cuenta con las licencias necesarias y que la información comercial es veraz.

# 6. Procedimientos clave

Los siguientes procedimientos describen la operativa para la gestión del ciclo de vida de las soluciones y contratos en la red. Se ejecutan bajo un estricto control de cambios y generan evidencia auditable.

## 6.1 Despliegue automatizado (Vía A – "Wizard")

**Objetivo.** Permitir el despliegue rápido y seguro de casos de uso estándar mediante plantillas pre-auditadas.

**Ámbito / roles**

- **Participante:** Cualquier Nivel autorizado.
- **Sistema:** KYB.

**Entradas**

- Selección de plantilla oficial (ERC-20, ERC-721, T-REX).
- Parámetros de configuración (nombre, símbolo, suministro).

**Pasos**

1. **Acceso:** El Participante accede a la herramienta "Wizard" en el Área Privada.
2. **Configuración:** Introduce los parámetros variables de la plantilla seleccionada.
3. **Validación automática:** El sistema verifica que los parámetros cumplen las políticas.
4. **Ejecución:** El Participante firma la transacción y la *Factory* realiza el despliegue inmediato.

**Salidas**

- *Smart Contract* desplegado y funcional.
- Registro en el inventario del participante.

**Plazos / SLA**

- **Ejecución:** Inmediata (tiempo de confirmación de bloque).

**Evidencias**

- *Hash* de la transacción de despliegue.
- *Log* del "Wizard".

## 6.2 Homologación y despliegue asistido (Vía B - Código propio)

**Objetivo.** Validar la seguridad, arquitectura y cumplimiento de lógica de negocio a medida antes de autorizar su paso a producción.

**Ámbito / roles**

- Participante.
- Comité de Seguridad.
- Comité de Operaciones y Tecnología.

**Entradas**

- Código fuente completo y compilable.
- Metadatos de compilación y *script* de despliegue.
- Declaración de privacidad (confirmación de no-PII y *hash* salado).
- Informe de auditoría externa (opcional).

**Pasos**

1. **Solicitud:** El Participante registra la solicitud en el Área Privada.
2. **Verificación inicial:** El equipo técnico revisa la completitud de la documentación (≤ 3 días).
3. **Evaluación (Test de Conformidad):**
    a. **Seguridad:** Análisis de vulnerabilidades y revisión de controles de acceso (DIDs).
    b. **Operaciones:** Validación de arquitectura Diamante, herencia "Common" y eficiencia de gas.
4. **Subsanación (si aplica):** Si hay hallazgos, el Participante tiene 10 días para corregirlos.
5. **Dictamen:** Emisión de "Aprobado/Rechazado" y firma de autorización técnica para la *Factory*.
6. **Despliegue:** Ejecución de la transacción a través de la *Factory* y verificación del código.

**Salidas**

- Certificado de Conformidad (Nivel A, B o C).
- *Smart Contract* desplegado y verificado.
- *Endpoints* de acceso habilitados.

**Plazos / SLA**

- **Objetivo global:** ≤ 25 días hábiles.
- **Subsanación:** 10 días (Participante) + 5 días (revisión).

**Evidencias**

- Informe de auditoría de seguridad.
- *Hash* de transacción de despliegue y registro de sellado de tiempo (TSA).

## 6.3 Inclusión en el Catálogo de Servicios Comerciales (CSC)

**Objetivo.** Autorizar la visibilidad pública de un servicio operativo en el directorio oficial de ISBE.

**Ámbito / roles**

- Participante.
- Comité de Desarrollo de Negocio.
- Comité de Cumplimiento y Regulación.

**Entradas**

- Ficha del servicio (propuesta de valor, canales de soporte).
- Declaración Responsable de cumplimiento normativo y licencias.

**Pasos**

1. **Solicitud:** El Participante envía la ficha a través del Área Privada.
2. **Validación de negocio:** El Comité de Desarrollo de Negocio verifica que la oferta aporta valor y la información es veraz.
3. **Validación de cumplimiento:** El Comité de Cumplimiento y Regulación revisa la Declaración Responsable (licencias, RGPD).
4. **Publicación:** Alta en el CSC con el sello de "Servicio Validado".

**Salidas**

- Ficha publicada en el Catálogo público.
- Sello de verificación.

**Plazos / SLA**

- **Validación de negocio:** ≤ 10 días hábiles.

**Evidencias**

- Ficha aprobada y *log* de publicación.
- Declaración Responsable firmada y custodiada.

## 6.4 Retirada de servicios (baja y suspensión)

**Objetivo.** Gestionar la desvinculación de un contrato o servicio, ya sea por voluntad propia o por imperativo de seguridad/legal.

**Ámbito / roles**

- Participante.
- Comité de Seguridad.
- Órgano de Gestión.

**Entradas**

- Solicitud de baja voluntaria o Informe de incumplimiento grave (para forzosa).

**Pasos**

A) **Baja voluntaria:**

1. **Preaviso:** Comunicación con 15 días de antelación.
2. **Deslistado:** Retirada del CSC.
3. **Cierre:** Revocación de permisos y gestión de datos remanentes.

**B) Retirada forzosa (*Kill Switch*):**

1. **Detección:** Alerta de seguridad o legal.
2. **Audiencia:** El Participante presenta alegaciones ante los Comités.
3. **Resolución:** Decisión motivada del Órgano de Gestión (ratificada por el Órgano de Supervisión).
4. **Ejecución:** Pausado inmediato del contrato y revocación de accesos.

**Salidas**

- Contrato en estado “Pausado” o “Retirado”.
- Servicio eliminado del CSC.

**Plazos / SLA**

- **Preaviso voluntario:** 15 días.
- **Ejecución forzosa:** Inmediata tras resolución (o cautelar si hay riesgo crítico).

**Evidencias**

- Comunicación de baja o Resolución de retirada forzosa.
- *Log* de transacción de pausa/revocación.

# 7. Supervisión, revisión y actualización

Este punto define cómo se controla el cumplimiento de ECO1020, cada cuánto se revisa y cómo se actualiza la política cuando cambian las condiciones.

## 7.1 Objetivo y alcance de la supervisión

Asegurar que las soluciones y contratos desplegado en ISBE mantiene los estándares de seguridad, rendimiento y legalidad a lo largo del tiempo, protegiendo la integridad de la red.

## 7.2 Indicadores y umbrales (KPI mínimos)

- **Tiempo medio de homologación (Vía B):** ≤ 25 días hábiles.
- **Tasa de rechazo en Test de Conformidad:** % de solicitudes rechazadas por fallos de seguridad graves (≤ 15% objetivo).
- **Incidentes de seguridad en contratos:** Número de vulnerabilidades explotadas en producción (0 objetivo).
- **Disponibilidad de servicios en el Catálogo:** % de *uptime* de los servicios listados (≥ 99,5%).
- **Resolución de solicitudes del Catálogo:** % resueltas en plazo (≤ 10 días).

## 7.3 Revisión y actualización de la política

- **Revisión ordinaria:** Anual (cada 12 meses), liderada por el Comité de Operaciones y Tecnología.
- ***Triggers* de revisión extraordinaria:** Cambios en la normativa europea, aparición de nuevas vulnerabilidades críticas en estándares Ethereum o actualizaciones mayores del protocolo subyacente.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

# 8. Anexos

No aplica.